

Rapport labo 3 GRE : A*

- Auteurs : Bleuer Rémy, Duruz Florian
- Date : 11.06.2026
- Groupe : O

Experiments

Nous avons utilisé Deepseek pour transformer la sortie de l'IDE pour un résultat plus propre en markdown.

[1/6] Relief très peu dense, labyrinthe très ouvert

Heuristiques optimistes (moyennes sur N instances)

Heuristique	Longueur moy.	Moy. sommets traités	Moy. Reduction/H0 (%)	Taux exp. moy.
H0 (DIJKSTRA)	478,700	63054,190	0,000	0,0038
H1 (INFINITY_NORM)	478,700	16906,750	73,257	0,0143
H2 (EUCLIDEAN_NORM)	478,700	14764,110	76,667	0,0165
H3 (MANHATTAN)	478,700	8315,060	86,987	0,0312

Heuristique H4 (K_MANHATTAN)

K	% optim	Longueur moy.	Err min%	Err moy%	Err max%	Reduc/H3 (abs)	Reduc/H3 (%)
0,0	100,00	478,700	0,0000	0,0000	0,0000	-54739,130	-710,233
0,5	100,00	478,700	0,0000	0,0000	0,0000	-17234,830	-226,609
1,0	100,00	478,700	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0,000
2,0	0,00	538,100	3,3898	12,4122	35,4545	7733,120	92,630
4,0	0,00	593,540	9,5652	24,0408	52,7273	7826,940	93,668
6,0	0,00	610,420	9,4828	27,5335	54,5455	7834,820	93,742
8,0	0,00	620,940	9,4828	29,7195	56,3636	7833,400	93,689

[2/6] Relief très peu dense, labyrinthe assez ouvert

Heuristiques optimistes

Heuristique	Longueur moy.	Moy. sommets traités	Moy. Reduction/H0 (%)	Taux exp. moy.
H0 (DIJKSTRA)	560,350	64913,760	0,000	0,0044
H1 (INFINITY_NORM)	560,350	20694,980	68,269	0,0138
H2 (EUCLIDEAN_NORM)	560,350	18538,340	71,612	0,0155
H3 (MANHATTAN)	560,350	12715,020	80,693	0,0234

Heuristique H4 (K_MANHATTAN)

K	% optim	Longueur moy.	Err min%	Err moy%	Err max%	Reduc/H3 (abs)	Reduc/H3 (%)
0,0	100,00	560,350	0,0000	0,0000	0,0000	-52198,740	-431,239
0,5	100,00	560,350	0,0000	0,0000	0,0000	-16600,910	-138,319
1,0	100,00	560,350	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0,000
2,0	0,00	606,550	0,7143	8,3074	22,6027	11744,110	92,345
4,0	1,00	687,390	0,0000	22,7984	50,4000	11996,720	94,229
6,0	0,00	715,230	3,6496	27,7318	71,6312	12042,650	94,546
8,0	0,00	726,390	3,6496	29,6832	63,4328	12064,300	94,657

[3/6] Relief très peu dense, labyrinthe peu ouvert

Heuristiques optimistes

Heuristique	Longueur moy.	Moy. sommets traités	Moy. Reduction/H0 (%)	Taux exp. moy.
H0 (DIJKSTRA)	2055,920	74007,330	0,000	0,0158
H1 (INFINITY_NORM)	2055,920	50232,040	32,318	0,0234
H2 (EUCLIDEAN_NORM)	2055,920	48286,910	34,931	0,0244
H3 (MANHATTAN)	2055,920	43277,420	41,698	0,0273

Heuristique H4 (K_MANHATTAN)

K	% optim	Longueur moy.	Err min%	Err moy%	Err max%	Reduc/H3 (abs)	Reduc/H3 (%)
0,0	100,00	2055,920	0,0000	0,0000	0,0000	-30729,910	-72,660

K	% optim	Longueur moy.	Err min%	Err moy%	Err max%	Reduc/H3 (abs)	Reduc/H3 (%)
0,5	100,00	2055,920	0,0000	0,0000	0,0000	-12998,050	-30,632
1,0	100,00	2055,920	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0,000
2,0	94,00	2056,600	0,0000	0,0314	1,2876	15582,320	36,922
4,0	68,00	2067,280	0,0000	0,6367	6,6975	29247,060	70,117
6,0	24,00	2161,000	0,0000	5,4753	27,9318	33427,520	79,503
8,0	13,00	2249,880	0,0000	9,9236	64,8837	35438,710	83,661

[4/6] Relief dense, labyrinthe moyennement ouvert

Heuristiques optimistes

Heuristique	Longueur moy.	Moy. sommets traités	Moy. Reduction/H0 (%)	Taux exp. moy.
H0 (DIJKSTRA)	2558,830	86748,170	0,000	0,0079
H1 (INFINITY_NORM)	2558,830	60687,520	29,842	0,0112
H2 (EUCLIDEAN_NORM)	2558,830	58644,000	32,193	0,0117
H3 (MANHATTAN)	2558,830	53137,510	38,632	0,0130

Heuristique H4 (K_MANHATTAN)

K	% optim	Longueur moy.	Err min%	Err moy%	Err max%	Reduc/H3 (abs)	Reduc/H3 (%)
0,0	100,00	2558,830	0,0000	0,0000	0,0000	-33610,660	-65,530
0,5	100,00	2558,830	0,0000	0,0000	0,0000	-14175,300	-27,763
1,0	100,00	2558,830	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0,000
2,0	99,00	2558,870	0,0000	0,0014	0,1359	18218,160	35,062
4,0	62,00	2577,630	0,0000	1,1912	14,9194	30916,730	59,773
6,0	27,00	2687,950	0,0000	6,9635	31,5136	38015,110	74,101
8,0	10,00	2877,400	0,0000	16,5761	121,8750	44255,080	84,426

[5/6] Relief très dense, labyrinthe moyennement ouvert

Heuristiques optimistes

Heuristique	Longueur moy.	Moy. sommets traités	Moy. Reduction/H0 (%)	Taux exp. moy.
H0 (DIJKSTRA)	3631,820	70298,320	0,000	0,0073
H1 (INFINITY_NORM)	3631,820	56990,090	19,014	0,0090
H2 (EUCLIDEAN_NORM)	3631,820	55844,820	20,660	0,0092
H3 (MANHATTAN)	3631,820	52756,530	25,111	0,0098

Heuristique H4 (K_MANHATTAN)

K	% optim	Longueur moy.	Err min%	Err moy%	Err max%	Reduc/H3 (abs)	Reduc/H3 (%)
0,0	100,00	3631,820	0,0000	0,0000	0,0000	-17541,790	-33,853
0,5	100,00	3631,820	0,0000	0,0000	0,0000	-7922,690	-15,254
1,0	100,00	3631,820	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0,000
2,0	100,00	3631,820	0,0000	0,0000	0,0000	12362,250	23,849
4,0	91,00	3633,370	0,0000	0,0711	2,6384	27065,530	51,712
6,0	76,00	3652,170	0,0000	0,8232	16,3570	34905,410	67,053
8,0	52,00	3697,190	0,0000	2,3413	23,1357	39710,020	76,783

[6/6] Relief très dense et fortement pondéré, labyrinthe moyennement ouvert

Heuristiques optimistes

Heuristique	Longueur moy.	Moy. sommets traités	Moy. Reduction/H0 (%)	Taux exp. moy.
H0 (DIJKSTRA)	11344,190	98916,320	0,000	0,0083
H1 (INFINITY_NORM)	11344,190	90243,180	8,859	0,0092
H2 (EUCLIDEAN_NORM)	11344,190	89384,170	9,697	0,0093
H3 (MANHATTAN)	11344,190	86961,240	12,084	0,0096

Heuristique H4 (K_MANHATTAN)

K	% optim	Longueur moy.	Err min%	Err moy%	Err max%	Reduc/H3 (abs)	Reduc/H3 (%)
0,0	100,00	11344,190	0,0000	0,0000	0,0000	-11955,080	-14,005

K	% optim	Longueur moy.	Err min%	Err moy%	Err max%	Reduc/H3 (abs)	Reduc/H3 (%)
0,5	100,00	11344,190	0,0000	0,0000	0,0000	-5830,980	-6,744
1,0	100,00	11344,190	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0,000
2,0	100,00	11344,190	0,0000	0,0000	0,0000	9675,010	10,887
4,0	98,00	11347,220	0,0000	0,0898	8,1761	22460,490	24,410
6,0	94,00	11351,340	0,0000	0,1972	13,9358	31231,350	33,127
8,0	90,00	11358,450	0,0000	0,3506	19,0003	36968,250	37,447

Discussion

L'ordre de dominance $H0 < H1 < H2 < H3$ est-il confirmé par vos résultats ? L'heuristique H4 avec $K=1/2$ s'insère-t-elle dans cette séquence ?

1. Oui, l'ordre de dominance $H0 < H1 < H2 < H3$ est confirmé. Les 4 heuristiques ont toujours la même longueur moyenne sur les 6 expériences et le nombre de sommet traité diminue toujours. On a pour l'expérience 1, H0 qui traite 63054,190 sommets et H3 qui traite 8315,060 sommets, ça diminue. Ce qui est cohérent avec la théorie, plus une heuristique est proche de la vraie distance, moins A* explore de sommets.
2. La colonne **Reduc/H3 (abs)** indique le nombre de sommets qui sont traités en + ou en - par rapport à H3. Donc toujours pour l'expérience 1, la réduction de H4($k=1/2$) vaut -17234,830 et H3 traite toujours 8315,060 sommets. On peut donc calculer que H4($k=1/2$) traite $8315,060 + 17234,830 = 25549.89$ sommets. Cela le place entre H0 et H1. Ce résultat se confirme au travers des 6 expériences. On peut donc affirmer que H4 s'insère dans la séquence. Et la séquence finale est : $H0 < H4(k=1/2) < H1 < H2 < H3$.

Pour la confirmation, voici le nbr de sommets que traite H4 :

- Expérience 2 : $12715,020 + 16600,910 = 29315.93$, se trouve bien entre $H0 = 64913,760$ et $H1 = 20694,980$
- Expérience 3 : $43277,420 + 12998,050 = 56275.47$, se trouve bien entre $H0 = 74007,330$ et $H1 = 50232,040$
- Expérience 4 : $53137,510 + 14175,300 = 67312.81$, se trouve bien entre $H0 = 86748,170$ et $H1 = 60687,520$
- Expérience 5 : $52756,530 + 7922,690 = 60679.22$, se trouve bien entre $H0 = 70298,320$ et $H1 = 56990,090$
- Expérience 6 : $86961,240 + 5830,980 = 92792.22$, se trouve bien entre $H0 = 98916,320$ et $H1 = 90243,180$

Lorsque $K > 1$, H4 n'est plus optimiste et A* ne garantit plus l'optimalité de la solution. En vous appuyant sur vos résultats et observations, discutez le compromis entre qualité de la solution et efficacité de la recherche.

On peut tirer deux observations de nos résultats :

1. Les gains de vitesse ont atteint le max assez rapidement. Sur l'expérience 1, $H4(k=2)$ réduit les sommets traités de 92,63% par rapport à $H3$, on passe de 8315,060 à $8315,060 - 7733,120 = 581.94$ sommets. La longueur du chemin étant de 478,700, c'est à peine moins que les 582 sommets précédents. Augmenter k et passer à $k = 8$ n'apporte rien de plus, on ne peut pas descendre plus bas que le nbr de sommets dans le chemin final.
2. Ça ne sert à rien de continuer à augmenter k , plus on l'augmente, plus le taux d'erreur augmente. Toujours dans l'expérience 1, on passe de $H4(k=2)$ avec 12,4% à $H4(k=8)$ avec 29,7% d'erreur moyenne. On dégrade la qualité pour des gains de vitesses qui sont de plus en plus faible.

En regardant les différentes expériences, on peut s'apercevoir que le meilleur compromis se trouve entre $k = 2$ et $k = 4$. Ça peut être très rentable comme dans l'expérience 5, où on a une erreur moyenne de 0%, donc il n'y a aucune dégradation, on est toujours à 100% d'optimalité et on traite pour autant 23,849% de sommets en moins. Pareil pour l'expérience 6, avec $H4(k=4)$, on a moins d'un pourcent d'erreur moyenne et on traite 24,410% de sommets en moins.

La perte d'optimalité observée en utilisant $H4$ avec $K > 1$ est-elle uniforme selon les jeux de paramètres, ou certains profils de graphe semblent-ils plus robustes à l'augmentation de K ? Avez-vous une explication intuitive de ce phénomène ?

Non, ce n'est pas uniforme.

- Pour les expériences 1 et 2, pour $H4(k=2)$ on a 0% de solutions optimales trouvées. Alors que pour les expériences 3 à 6, on se situe entre 94% et 100%.
- Pour l'expérience 6, avec $H4(k=8)$ on garde encore 90% d'optimalité.
- Sur les expériences 1 et 2 on est sur des labyrinthes très ouverts et sans relief, alors que la 6 on est sur un relief dense avec une grande pondération.

Explications intuitives :

- Dans des labyrinthes très ouverts avec peu de relief, comme les expériences 1 à 2, il y a plusieurs chemins possibles avec un coût proche. Alors que sur un labyrinthe avec une ouverture plus limitée, on aura quasiment qu'un seul chemin possible entre la source et la destination.
- Dans un relief dense avec des poids élevés, la distance moyenne est plus grande que l'estimation de Manhattan, car l'heuristique ignore les murs et les pondérations. L'heuristique ne pose problème que si elle dépasse la distance restante. À l'inverse, dans un labyrinthe ouvert et sans relief, l'heuristique de Manhattan est déjà proche de la vraie distance. Dès $k=2$, elle surestime et A^* devient gloutonne et perd son optimalité.